Université Ibn Zohr **Année 2024-2025**
Faculté des Sciences d'Agadir **Parcours : PE6 et TC-P4**
Département de Physique **Pr. N. MAOUHOUB**

Electronique Numérique

***Série N°2** : Algèbre de Boole et fonctions logiques*

Exercice 1

Simplifier algébriquement les expressions logiques suivantes :

i- $F_1 = (a+d)(ab+ac)(\overline{\overline{a}c}+b)$

ii- $F_2 = (a+b)(\overline{b}+c)(\overline{a}+c)$

iii- $F_3 = abc+\overline{a}bc+a\overline{b}c+ab\overline{c}+a\overline{bc}+\overline{a}\overline{b}c+\overline{a}b\overline{c}$

Exercice 2

On considère les deux fonctions logiques F_1 et F_2 suivantes :

- **F_1(a,b,c) = 1** si et seulement si au plus une des variables a, b, c prend la valeur 0.
- **F_2(a,b,c) = 1** si et seulement si au moins deux des variables a, b, c prennent la valeur 0.

1- Etablir la table de vérité de chaque fonction.

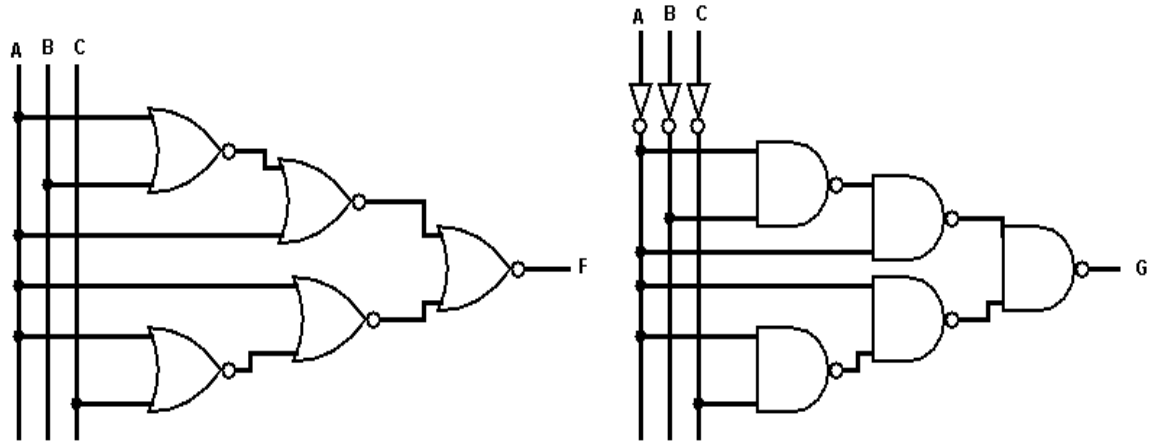
2- Déterminer la première forme canonique SDP et la deuxième forme canonique PDS de chaque fonction.

Exercice 3

On considère les deux logigrammes ci-dessous.

1- Déterminer l'équation logique de la fonction F et de la fonction G.

2- Vérifier que $F = \overline{G}$.



Exercice 4

On considère la fonction logique S définie par la table de vérité ci-dessous :

1- Etablir la première forme canonique de S (forme conjonctive SDP).

2- Etablir la deuxième forme canonique de S (forme disjonctive PDS).

3- Simplifier la fonction S par utilisation du tableau de Karnaugh.

4- Donner un logigramme de la fonction S en n'utilisant que des portes NAND.

5- Donner un logigramme de la fonction S en n'utilisant que des portes NOR.

a	**b**	**c**	**S**
0	0	0	**1**
0	0	1	**1**
0	1	0	**1**
0	1	1	**0**
1	0	0	**1**
1	0	1	**0**
1	1	0	**0**
1	1	1	**0**

Exercice 5

Simplifier les expressions suivantes en utilisant le tableau de Karnaugh :

i- $S_1(a,b,c,d) = \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{a}\bar{b}c\bar{d} + \bar{a}\bar{b}cd + a\bar{b}\bar{c}\bar{d} + a\bar{b}c\bar{d} + a\bar{b}cd + a\bar{b}cd$

ii- $S_2(a,b,c,d) = \left(a+b+c+\bar{d}\right)\left(a+\bar{b}+c+d\right)\left(a+\bar{b}+\bar{c}+d\right)\left(\bar{a}+\bar{b}+c+d\right)\left(\bar{a}+\bar{b}+\bar{c}+d\right)$

iii- $S_3(a,b,c,d) = \sum(1,4,5,6,7,8,10,12,13,15)$

iv- $S_4(a,b,c,d) = \prod(0,2,3,8,11,12,14)$

Exercice 6

Quatre responsables (A, B, C et D) d'une société peuvent avoir accès à un coffre. Chaque responsable possède une clé différente (respectivement a, b, c et d). L'ouverture de ce coffre se fait en respectant les consignes suivantes :

- Le responsable A ne peut ouvrir le coffre qu'en présence du responsable B ou C.
- Les responsables B, C et D ne peuvent ouvrir le coffre qu'en présence d'au moins deux des autres responsables.

1- Etablir la table de vérité de la fonction logique S « ouverture du coffre ».

2- Simplifier graphiquement l'équation de S par utilisation de la table de Karnaugh.

3- En déduire un logigramme de S en utilisant des portes logiques NAND uniquement.